

INFORME ESTRATÉGICO

PREDICCIÓN DE RETENCIÓN Y ENGAGEMENT

Optimización de Contenido mediante Machine Learning para la
Industria de la Animación Digital y Videojuegos.

GUILLERMO ZAPATA

Especialista en Programación para Ciencia de Datos | UdeA - Sapiencia

El Desafío: Intuición vs. Datos

¿Por qué videos de alta calidad fracasan algorítmicamente y cómo evitar pérdidas económicas masivas?

| Planteamiento del Problema

Brecha Creativa

Muchos estudios invierten recursos humanos masivos en producción 2D/3D sin considerar la interacción algorítmica.

La toma de decisiones basada en la **intuición** ignora métricas fundamentales como el CTR y la retención promedio.

Impacto Financiero

La falta de herramientas predictivas genera mermas económicas y estancamiento en el crecimiento de canales.

Se requiere un sistema que decodifique la **telemetría de engagement** en conocimiento estratégico accionable.

| Alcance del Dataset

364

Videos Analizados

70

Variables Métricas

Utilizamos datos reales de rendimiento del **Kaggle API** para garantizar modelos robustos basados en comportamiento de audiencia verídico.

Dimensiones Analíticas Clave

Dimensión	Variables Core	Impacto en el Negocio
Financiera	Estimated Revenue, CPM	Rentabilidad directa y retorno publicitario.
Atracción	Thumbnail CTR, Impressions	Eficacia del empaque visual (clics).
Retención	Watch Time, Avg View Pct	Métrica crítica para el algoritmo de recomendación.
Social	Likes, Shares, Comments	Lealtad comunitaria y viralidad orgánica.

| Auditoría e Integridad de Datos



Estandarización

Normalización técnica de 70 variables eliminando símbolos especiales (%) y espacios para evitar errores de sintaxis.



Auditoría

Verificación de 0 registros duplicados, asegurando la unicidad y transparencia de cada observación en el dataset.



Imputación

Uso de medianas para tratar valores nulos potenciales, bloqueando el sesgo causado por videos con picos de viralidad.

Distribución de Ingresos

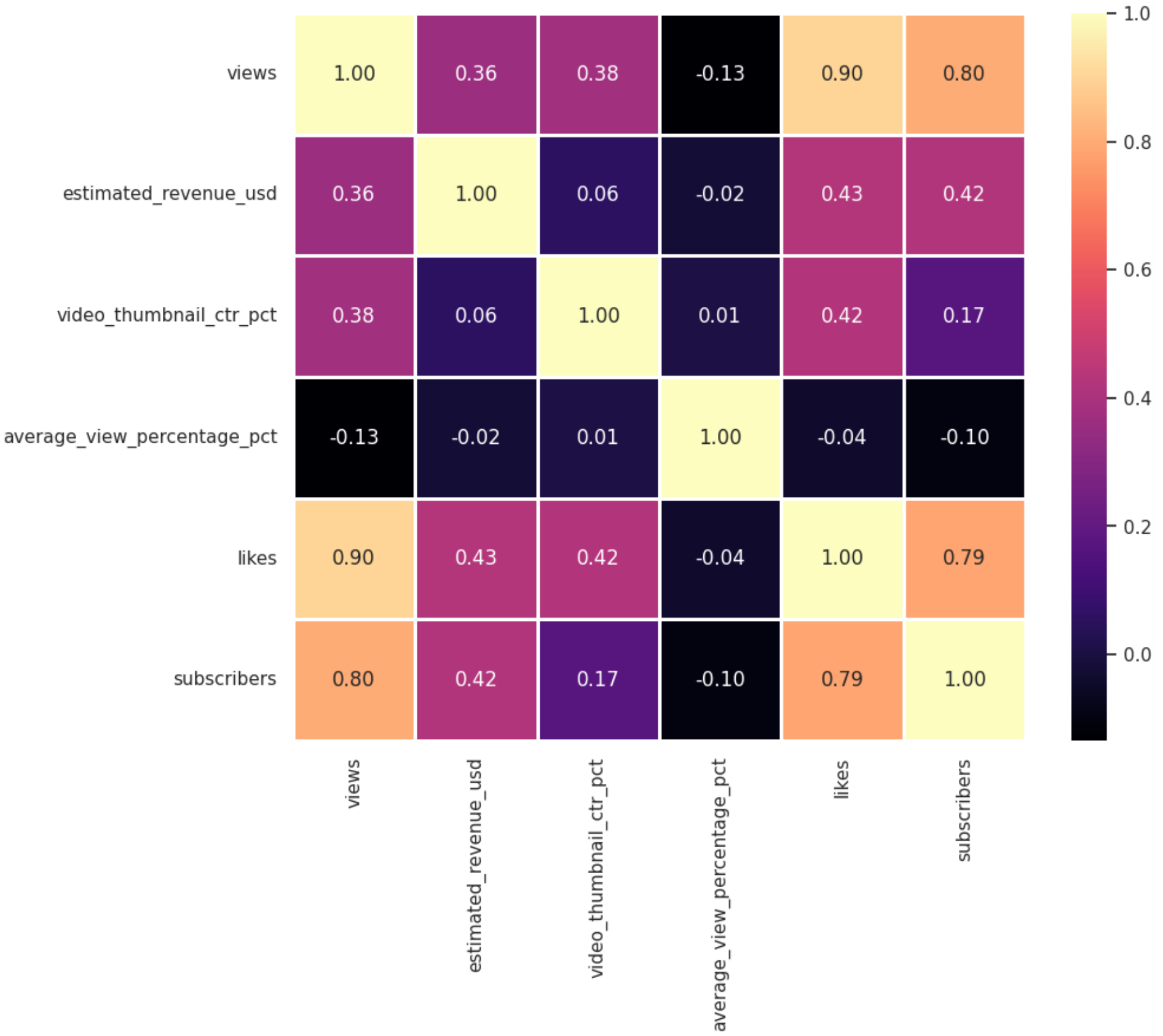
Hallazgo: Efecto Pareto

Los ingresos presentan una asimetría marcada hacia la derecha. La mayoría de producciones generan retornos modestos.

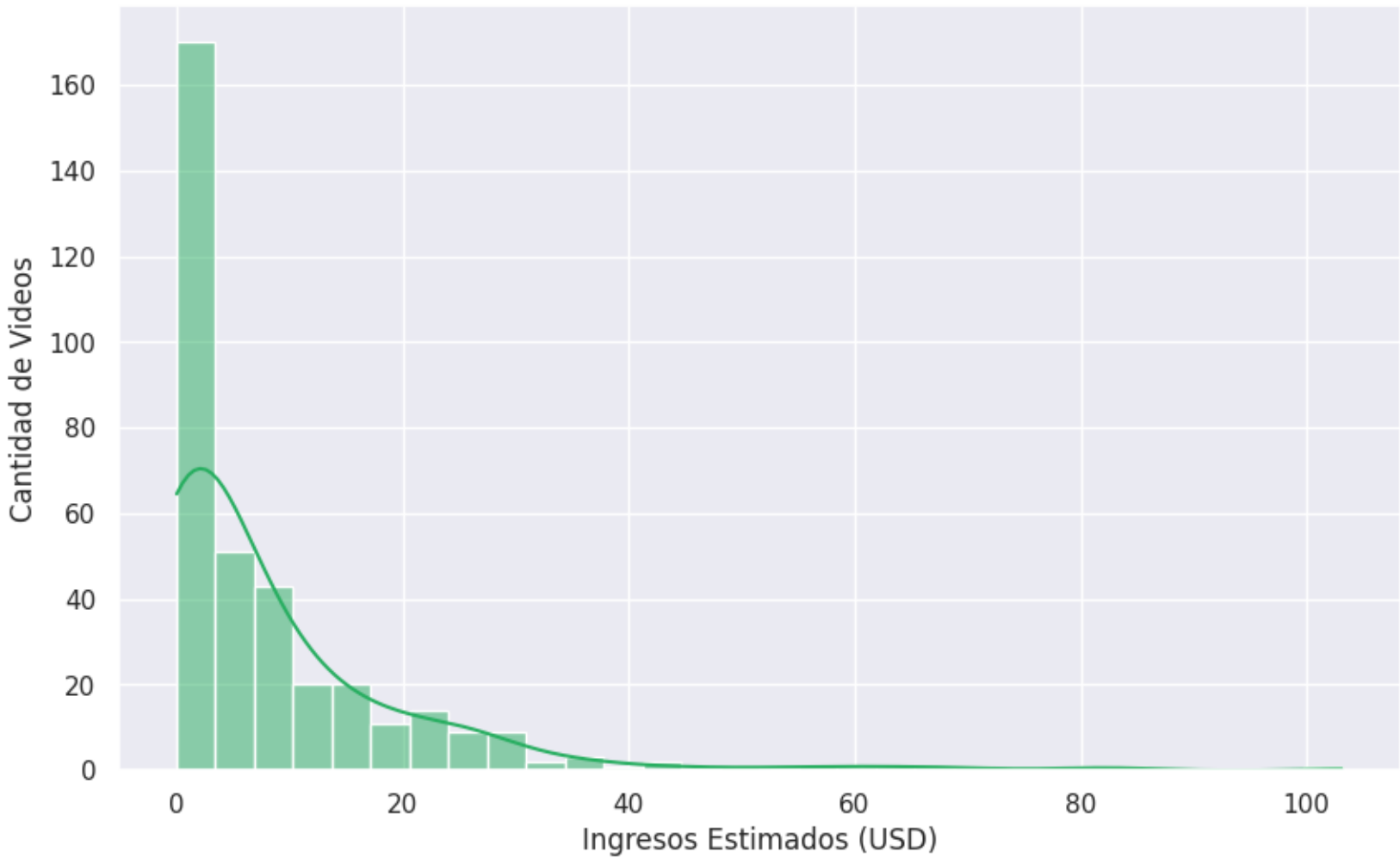
Un porcentaje mínimo de videos (outliers virales) captura la mayor parte del flujo financiero del canal.

Estrategia: Identificar patrones de estos outliers para optimizar el ROI en futuras animaciones.

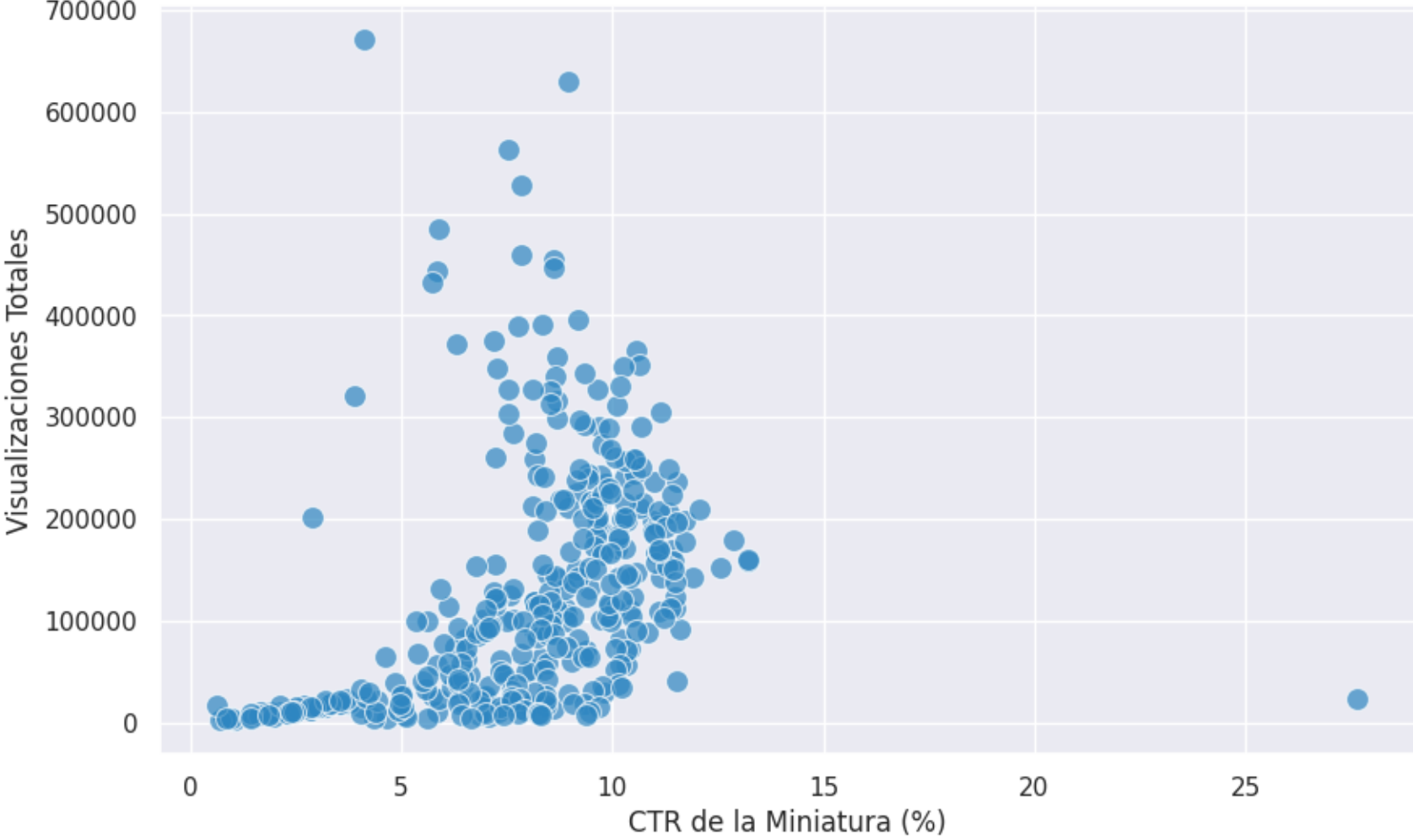
Mapa de Correlación: ¿Qué métricas impactan los Ingresos y Vistas?



Distribución de los Ingresos Estimados (USD)



Relación entre el CTR de Miniaturas y Total de Vistas



| CTR vs. Alcance Real

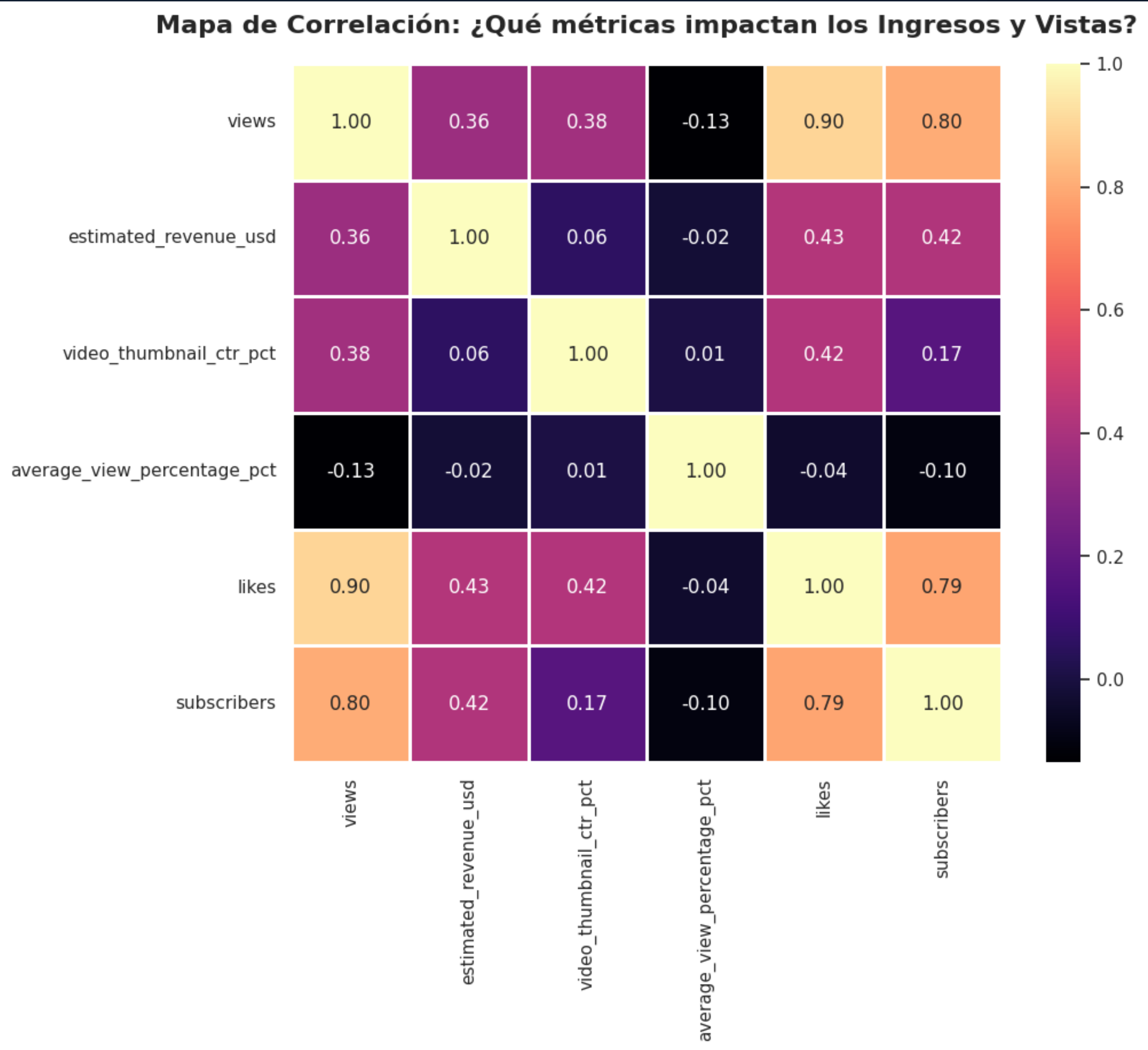
El Espejismo del Clic

El análisis de dispersión muestra que un alto CTR (miniatura llamativa) es necesario pero **insuficiente** por sí solo.

- i** Patrón no lineal detectado.
- i** Si la retención es baja, el algoritmo corta la distribución.
- i** El CTR alto sin retención genera penalización algorítmica.



Correlaciones Críticas



Motores de Crecimiento

Watch Time: Se confirma como el motor financiero principal por encima de interacciones superficiales (Likes).

Suscriptores: Correlación robusta (0.80) con vistas, validando la importancia de la lealtad comunitaria para la monetización estable.

| Modelo Predictivo: Random Forest

 **Algoritmo Robusto:** Se implementó Random Forest Regressor para capturar interacciones no lineales entre CTR y Retención.

 **Evaluación:** Uso del Coeficiente de Determinación $R^2 = 1 - \frac{SS_{res}}{SS_{tot}}$

 **Error Absoluto Medio (MAE):** El modelo estima los ingresos USD con un margen de error mínimo, permitiendo presupuestar producciones con base técnica.

| Conexión con la Industria

Optimización de Producción

Es preferible invertir en **guion, ritmo y ganchos** iniciales de 30s que en campañas de clics masivas.

La retención prolongada genera un retorno de inversión (ROI) exponencialmente mayor.

Decisión Estratégica

Este sistema permite evaluar el ciclo de vida financiero de una animación en sus primeras 48 horas de publicación.

Ajuste de estrategias de inversión publicitaria en tiempo real según la predicción del modelo.